

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL PROYECTO

Sistema Integral de Gestión y Ventas
para Negocios de Café

Plataforma Web · Aplicación Android · Aplicación iOS

Preparado para uso interno del cliente y su equipo

Septiembre de 2026

1. Introducción

Este documento describe, en un lenguaje claro y sin tecnicismos, el alcance del sistema que se va a construir. Su propósito es que cualquier persona involucrada en el negocio —sin necesidad de conocimientos informáticos— pueda entender qué hará el sistema, cómo lo usarán las distintas personas involucradas, y qué beneficios traerá tanto para el negocio como para sus clientes.

El sistema estará disponible en tres formas de acceso: una plataforma web (para computadores), una aplicación para teléfonos Android, y una aplicación para teléfonos iPhone (iOS). Esto permite que tanto los negocios como sus clientes puedan usarlo desde el dispositivo que prefieran.

2. Objetivo General

Crear una plataforma que permita a negocios relacionados con el café —ya sean cafeterías que preparan y venden bebidas, o negocios que venden café en grano o molido— gestionar sus ventas, su inventario, sus proveedores y la relación con sus clientes, todo desde un mismo sistema, adaptado a la forma particular en que cada tipo de negocio trabaja.

3. Tipos de Negocio que Atenderá el Sistema

3.1 Cafeterías

Negocios que preparan y venden bebidas de café. Podrán registrar sus propias recetas, los ingredientes que usan en cada bebida, y llevar el control de cuánto tienen disponible de cada ingrediente.

3.2 Venta de café en grano o molido

Negocios que venden el café como producto empacado. Podrán registrar cada lote de café con su información particular: el tipo de proceso que tuvo, la variedad, y su origen, pudiendo llegar a especificar incluso la finca de la que proviene.

Un mismo negocio podrá combinar ambos modelos si así lo requiere, por ejemplo, una cafetería que también vende bolsas de café para llevar a casa.

4. Personas que Usarán el Sistema

El sistema reconocerá distintos tipos de usuario, cada uno con acceso únicamente a lo que necesita para su labor. Esto protege la información sensible del negocio y evita errores.

Rol	¿Qué puede hacer?
-----	-------------------

Supervisor técnico	Acceso completo al sistema. Puede resolver situaciones avanzadas que superen las capacidades del administrador del negocio. Existe un supervisor interno por negocio y un equipo de soporte de mayor nivel para casos más complejos.
Administrador o dueño	Gestiona el negocio día a día: productos, inventario, proveedores, precios, usuarios internos y reportes.
Barista o vendedor	Consulta recetas e ingredientes necesarios para preparar cada pedido. No puede ver reportes ni modificar información del negocio.
Cliente final	Consulta productos, realiza compras o pedidos, revisa su historial y el estado de sus órdenes.

5. Gestión de Ventas y Preparación en Cafetería

5.1 Recetas e ingredientes

Cada bebida podrá tener registrada su receta: los ingredientes que lleva y en qué cantidad. Cuando se vende una bebida, el sistema descuenta automáticamente los ingredientes usados del inventario disponible.

5.2 Sugerencia de pedidos

A partir del consumo de ingredientes, el sistema podrá anticipar qué se va a necesitar reponer próximamente, ayudando a evitar quedarse sin insumos importantes.

5.3 Seguimiento de pedidos

Los pedidos que van llegando se mostrarán en un tablero sencillo, inicialmente con dos estados: "pedido" y "entregado". Este esquema podrá ampliarse más adelante con pasos intermedios (por ejemplo, "en preparación") si el negocio lo requiere.

6. Trazabilidad del Café en Grano y Molido

Cada lote de café podrá registrarse con información detallada sobre su origen y su historia:

- Proceso al que fue sometido el café (por ejemplo, su beneficio o tueste).
- Variedad del café dentro de su familia correspondiente.
- Origen geográfico, con el mayor nivel de detalle posible, hasta llegar al nombre de la finca de procedencia.

6.1 Historia visible para el cliente

Esta información no será solo un dato interno: se podrá compartir con el cliente final, tanto con quien compra la bolsa de café como con quien se toma la bebida en la cafetería.

6.2 Código QR con la historia del café

Se incluirá un código QR (o enlace equivalente) en el empaque o en el punto de venta, que llevará al cliente a conocer la historia de ese café en particular, ya sea mediante una página, un texto descriptivo o un video, el cual podrá ser generado por el propio negocio, por el equipo del sistema, o mediante inteligencia artificial.

7. Métodos de Pago

El sistema permitirá procesar ventas mediante los siguientes medios de pago:

- Efectivo.
- Tarjeta débito y crédito.
- Transferencias bancarias, incluyendo billeteras digitales como Nequi u otras equivalentes en el país.
- Billeteras de moneda digital (por ejemplo, criptomonedas), como opción disponible a futuro según las necesidades de cada negocio.

8. Gestión de Proveedores

El sistema mantendrá una base de datos compartida de proveedores entre todos los negocios que usen la plataforma. Cada negocio elige y gestiona sus propios proveedores, pero si un proveedor ya existe en el sistema (identificado por su Número de Identificación Tributaria, NIT), se podrá reutilizar su información en lugar de registrarlo nuevamente desde cero.

Se incluirá información como nombre del proveedor, ubicación y posibles sucursales, permitiendo en el futuro sugerir la sucursal más cercana al negocio.

8.1 Órdenes de compra automáticas

Cuando un ingrediente, insumo o lote de café esté por agotarse, el sistema generará automáticamente una propuesta de orden de compra. El administrador o gerente podrá revisar esta propuesta y ajustarla —aumentando o reduciendo cantidades— antes de confirmarla, según su criterio y disponibilidad de presupuesto.

9. Reportes y Panel de Control (Dashboard)

El panel principal del negocio mostrará, de un solo vistazo, un resumen general de la operación: el logo del negocio, alertas recientes (por ejemplo, inventario bajo), y en el caso de las cafeterías, los pedidos que van entrando durante el día.

9.1 Reportes incluidos desde el inicio

- Bebidas o productos más vendidos, por día, semana o mes.
- Total de ventas en dinero durante un período determinado.
- Ingredientes o productos que se agotan con mayor rapidez.
- Movimiento y disponibilidad de lotes de café (para negocios de grano o molido).

9.2 Generador de reportes personalizados

Además de los reportes predefinidos, el administrador o gerente podrá crear sus propios reportes a medida, seleccionando la información específica que necesite consultar en cada momento.

10. Experiencia del Cliente Final

10.1 Negocios de venta de café en grano o molido

El cliente podrá ver el catálogo de productos, agregarlos a un carrito de compra, realizar el pago, y consultar su historial de compras y pedidos pendientes.

10.2 Cafeterías

El cliente podrá ver el menú del negocio y el estado de su orden. El pedido podrá realizarse de dos maneras: directamente por el cliente desde su celular, indicando su mesa o un identificador similar y pagando en el momento; o de forma tradicional, siendo el mesero o barista quien registra el pedido en el sistema a nombre del cliente.

11. Facturación Electrónica

El sistema generará comprobantes de venta cumpliendo con la normativa de facturación electrónica vigente en Colombia, establecida por la DIAN. Para esto, el sistema se conectará con un proveedor tecnológico autorizado, garantizando que cada factura emitida sea válida legalmente.

12. Modelo de Acceso al Sistema

El sistema se ofrecerá a los negocios bajo un modelo de suscripción, con un período de prueba gratuito inicial. Los planes de suscripción (mensual o anual) y sus condiciones específicas se definirán según el tamaño y las necesidades de cada negocio.

13. Disponibilidad en Distintas Plataformas

El sistema estará disponible en tres formas de acceso, pensadas para adaptarse a cómo lo usará cada persona:

- **Plataforma web:** pensada principalmente para que los negocios administren su información (productos, inventario, proveedores) desde un computador.
- **Aplicación Android:** disponible para clientes finales y personal del negocio en teléfonos Android.
- **Aplicación iOS:** disponible para clientes finales y personal del negocio en iPhone.

El lanzamiento comenzará por la plataforma web, ya que permite a los negocios cargar su información antes de que esta esté disponible para sus clientes. Las aplicaciones móviles se lanzarán en paralelo o inmediatamente después.

14. Próximos Pasos

Con la aprobación de este documento, se dará inicio a la etapa de diseño detallado y desarrollo del sistema, comenzando por la plataforma web. Cualquier ajuste o precisión adicional sobre lo aquí descrito puede conversarse antes de iniciar esta etapa.

Documento elaborado a partir de la reunión de definición de alcance del proyecto.